

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تعتبر طاقة الرياح من بين الطاقات المتجددة التي تعتمد عليها الجزائر، وهي طاقة آمنة لا تسبب التلوث للبيئة، وقد اتجه العالم إلى هذه الطاقة للتخفيف من استخدام الوقود الذي يسبب ضررا كبيرا للبيئة والمناخ.

يمثل الشكل التالي نموذج لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح واستعمالها في شحن البطارية. (الوثيقة 1)

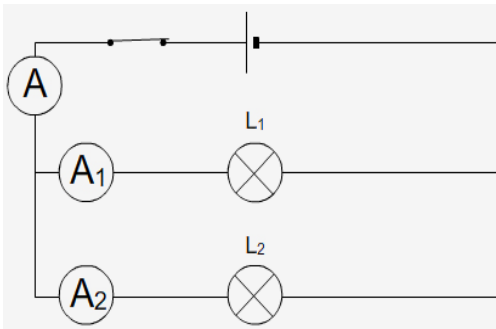


الوثيقة 1

- (1) شكل السلسلة الوظيفية للجمل التالية:
الرياح - العنف - المنوب - البطارية
- (2) مثل السلسلة الطاقوية الموافقة .
- (3) أ- الحصيلة الطاقوية لجملة " المنوب " عند بداية التشغيل.
ب - طبق العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة على جملة " المنوب "
- (4) أذكر محطات أخرى متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية ، حقق إلياس الدارة الموضحة في الوثيقة أدناه ، بحيث تم استعمال بطارية و مصباحين متماثلين :



1- أذكر طريقة ربط المصباحين . و كيف يكون توهجهما ؟

2- سم نوع التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية . واذكر خصائصه (الرمز ، الاتجاه ، المصدر).

3- أعد رسم المخطط النظامي لهذه الدارة مع توضيح جهة مرور التيار الكهربائي والدقائق الكهربائية.

- إذا علمت أن مؤشر جهاز الأمبير متر ذي السلم 50 يشير إلى التدرجة 34 ، وباختيار معيار 100 mA في الدارة بجوار البطارية .

4- أحسب شدة التيار الكهربائي بجوار البطارية.

5- أتمم الجدول الموالي مبيناً القوانين التي اتبعتها في ذلك :

I	I ₁	I ₂

الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

اشتكت والدتك مراراً من انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل كل الأجهزة الكهربائية التالية في وقت واحد غسالة (1,7 Kw)، مكواة (1,3 Kw)، فرن كهربائي (1,8 Kw)، ثلاجة (1300 w) ومجموعة مصابيح (0,5 Kw).
أما والدك استغرب من المبلغ المرتفع الموجود على فاتورة الكهرباء لكون العائلة قضت أغلب الأيام خارج المنزل خلال هذه الفترة.

• من خلال المعلومة التالية والمسجلة على هذه الفاتورة:

$$PMD = 6 \text{ Kw} -$$

1- بين لوالدتك سبب انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل كل الأجهزة الكهربائية في وقت واحد . (مع التعليل حسابياً)

-2

أ) أحسب الطاقة المستهلكة لكل جهاز ب kwh اذا كان زمن تشغيلها في اليوم الواحد 3 ساعات.

ب) أحسب الطاقة المستهلكة الكلية لكل الأجهزة (اشتغلت ل 3 ساعات يومياً) في ثلاثة أشهر بالكيلوواط ساعي؟ ثم استنتج كم يكون ثمن التكلفة علماً أن ثمن الكيلوواط ساعي الواحد 2 DA (باعتبار الشهر هو 30 يوم).

3- قدم نصائح وإرشادات لعائلتك من أجل الاقتصاد في استهلاك الكهرباء.

السندات:

$$1\text{kwh} = 1000 \text{ wh}$$



لتحميل التصحيح النموذجي
للإختبار الثاني اتبع الخطوات التالية:
✓ حمل تطبيق QR من Play stor
✓ اقرأ به الكود المقابل
✓ يظهر لك رابط تحميل التصحيح
اضغط عليه